

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 82–87

82 — Principy antibiotické terapie

„Základním dělením je **bakteriostatická versus baktericidní antibiotika**. Bakteriostatická reverzibilně **zastavují růst a množení mikrobů**, klinický efekt je patrný za tři až čtyři dny a po vysazení se bakterie mohou opět množit. Baktericidní naproti tomu **usmrcují bakteriální buňku**, působí ireverzibilně a rychle.

Antibiotika se dále dělí **podle mechanismu účinku, antibakteriálního spektra, farmakokinetiky, nežádoucích účinků a chemické struktury**.

Jsou dvě dělení, na která se ptají. **Podle farmakokinetiky a farmakodynamiky rozlišujeme antibiotika s účinky závislými na koncentraci, jako je metronidazol, a antibiotika s účinky závislými na čase, jako jsou betalaktamy** — a z toho plyne dávkovací režim.

Podle distribučního objemu rozlišujeme hydrofilní antibiotika, která mají malý distribuční objem, vysoké sérové koncentrace, střední průnik do tkání a vylučují se renálně, a lipofilní, která mají velký distribuční objem, nízké sérové koncentrace, pronikají přes membrány a jsou přítomna i intracelulárně.

Před podáním antibiotika je potřeba si položit **pět otázek**. Zaprvé: je to bakteriální infekce? Zadruhé: byl odebrán materiál na mikroskopii? Zatřetí: které mikroorganismy jsou pravděpodobně původcem? Začtvrté: které antibiotikum je nejvýhodnější z hlediska spektra, farmakokinetiky, vývoje rezistence a ceny? A zapáté: existují omezení pro konkrétního nemocného, tedy alergie, těhotenství, laktace, nežádoucí účinky nebo interakce?

Rezistence je dvojitá. **Primární rezistence je geneticky podmíněná necitlivost mikroorganismů na dané antibiotikum, nezávisle na předchozím kontaktu** — příkladem je, že streptokoky mají přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům. **Sekundární rezistence vzniká v průběhu nebo následkem předchozí antibiotické léčby a je získaná chromozomální mutací nebo nesením genu na plazmidu**; jejími důvody jsou nevhodně nebo zbytečně použítá antibiotika a vysoká spotřeba.

MIC, tedy minimální inhibiční koncentrace, je minimální koncentrace antibiotika, která zastavuje růst daného mikroba.

Zásadami léčby jsou **správná indikace, správná volba na základě diagnózy, klinických příznaků a mikrobiologického vyšetření, správná doba léčby, správná dávka, interval a cesta podání, správná kombinace a monitorování u antibiotik s úzkým terapeutickým oknem**.

Mnemotechniky: Statické zastaví množení, cidní zabijí. Proto se u imunosuprimovaného pacienta volí baktericidní — jeho imunita by to sama nedorazila. · **Betalaktam = čas, aminoglykosid a metronidazol = koncentrace.** Z toho plyne, jestli dávkovat často nebo nárazově. · **Primární = vždycky to tak bylo, sekundární = naučili se to.**

83 — Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

„Beta-laktamová antibiotika jsou největší skupinou antibiotik a jejich společnou vlastností je betalaktamový kruh, který je nositelem antimikrobního účinku. Patří sem peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy a karbapenemy. Peniciliny jsou produktem plísně *Penicillium chrysogenum* a objevil je Alexander Fleming v roce 1928.

Z farmakokinetiky: absorpce z trávicího traktu závisí na odolnosti vůči kyselině chlorovodíkové a může být snížena stravou — proto se podávají hodinu před jídlem nebo dvě hodiny po něm. Dále nevstupují do buněk, koncentrace v centrálním nervovém systému jsou nízké, ale zvyšují se se zánětlivými změnami mening, vylučují se ledvinami a pronikají do mléka a sputa.

Z úzkospektrých penicilinů je to penicilin G, tedy benzylpenicilin, jehož spektrem jsou streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisserie, *Corynebacterium diphtheriae*, aktinomyce, *Treponema pallidum*, *Borrelia burgdorferi*, klostridia a listerie. Je lékem první volby u meningitidy a sepse vyvolané meningokoky, pneumokoky nebo streptokoky, u pneumokokové pneumonie, u endokarditidy vyvolané streptokoky, u těžkých streptokokových a klostridiových infekcí měkkých tkání, u aktinomykóz a u anaerobních infekcí. Prokain-penicilin G je suspenze pro nitrosvalové podání s prodlouženým účinkem.

Penicilin V, tedy fenoxymethylpenicilin, je odolný vůči kyselině chlorovodíkové, a proto vhodný pro perorální podání; u dětí se používá u lehčích infekcí — faryngitid, sinusitid a otitid. A je lékem první volby u streptokokové tonzilofaryngitidy a u infekcí ústní dutiny a infekcí ve stomatologické praxi.

Antistafylokokové peniciliny mají jedinou indikaci — slabší infekce způsobené stafylokoky produkujícími betalaktamázy. Oxacilin je odolný vůči stafylokokové betalaktamáze a je lékem první volby u stafylokokových infekcí; dále kloxacilin a dikloxacilin.

U širokospektrých penicilinů platí, že celková doba léčby je osmačtyřicet až dvaasedmdesát hodin po ústupu známek infekce.

Aminopeniciliny jsou ampicilin, podávaný injekčně, a amoxicilin, podávaný perorálně; jejich spektrum je shodné s penicilinem G, rozšířené o gramnegativní bakterie — *Escherichia coli*, *Proteus*, *Haemophilus*, salmonely, *Helicobacter* a enterokoky.

Antipseudomonádovým ureidopenicilinem je piperacilin, který působí na grampozitivní i gramnegativní bakterie, pseudomonády a aerobní gramnegativní kmeny; v kombinaci s tazobaktamem získává nejširší antibakteriální spektrum penicilinů.

Potencované, tedy chráněné peniciliny jsou ampicilin se sulbaktamem jako sultamicilin, amoxicilin s kyselinou klavulanovou jako koamoxicilin, tedy Amoksiklav, a piperacilin s tazobaktamem jako kopiperacilin. Jejich spektrum je shodné s ampicilinem, rozšířené o kmeny produkující betalaktamázy — *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella* a *Proteus*.

Inhibitory betalaktamáz — kyselina klavulanová, sulbaktam a tazobaktam — nemají vlastní antimikrobní účinek, ale chrání betalaktamový kruh před enzymatickou hydrolýzou.

Nežádoucími účinky penicilinů jsou alergie; dále Hoigného syndrom, což je dechová tíseň a kolapsový stav, jehož příčinou je technicky chybné podání penicilinové suspenze — nejde tedy o alergii; dále zvracení, dyspeptické potíže a průjem; a hypovitaminóza K s krvácením."

Mnemotechniky: Penicilin V = ústa. Zdroj ho výslovně jmenuje jako lék první volby ve stomatologické praxi — tuhle větu použij. · **Klavulanová kyselina, sulbaktam a tazobaktam samy neléčí — jen dělají štít.** · **Hoigného syndrom NENÍ alergie** — je to technická chyba při podání. · **Piperacilin + tazobaktam = nejširší spektrum penicilinů.**

84 — Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

„Cefalosporiny mají široké spektrum, jsou dobře tolerovány a relativně levnější. Ve srovnání s peniciliny je u nich riziko anafylaktické reakce, neurotoxicity a nefrotoxicity redukováno; nevýhodou je narůstající rezistence a vylučují se významným podílem močí. Nežádoucími účinky jsou alergie, superinfekce u druhé a třetí generace, a rezistence.

První generace je velmi účinná na grampozitivní koky i některé gramnegativní střevní tyčinky, tedy *Escherichia coli* a *Proteus mirabilis*. **Nejsou** lékem první volby — využívají se jako alternativa při alergii na peniciliny. A nedistribuuji se do mozkomíšního moku, takže nejsou indikovány u meningitidy. Zástupci: perorálně **cefadroxil**, injekčně **cefazolin**.

Druhá generace má nižší aktivitu vůči grampozitivním, ale rozšířené spektrum vůči gramnegativním — *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Proteus*. Je alternativou pro nekomplikované infekce močových cest a horních cest dýchacích. Zástupci: perorálně **cefprozil** a **cefuroxim axetil**, injekčně **cefuroxim**.

Třetí generace působí na gramnegativní střevní tyčinky a kmeny produkující betalaktamázy, tedy hemofily a neisserie. Po nitrožilním podání se distribuuji do centrálního nervového systému, a proto jsou indikovány u meningitid a sepsí neznámého původu — ale nepůsobí na listerie. Zástupci: perorálně **cefprozil** a **cefixim**, injekčně **cefotaxim**, který působí i na grampozitivní koky, dále **ceftriaxon** a **ceftazidim**, který působí na *Pseudomonas aeruginosa*.

Čtvrtá generace působí na streptokoky, pneumokoky, stafylokoky a gramnegativní tyčky, na které nepůsobí nižší generace. Podává se nitrožilně u sepsy, meningitid a těžkých infekcí dolních cest dýchacích a močových cest a je indikací první volby u febrilní neutropenie. Zástupcem je **cefepim**.

Pátá generace se používá při alergii na peniciliny nebo při rezistenci na oxacilin, u komplikovaných infekcí kůže včetně MRSA. Zástupcem je **ceftarolin**.

Karbapenemy pokrývají téměř celé antimikrobní spektrum a jsou primárně určeny k léčbě těžkých smíšených infekcí a infekcí způsobených vysoce rezistentními gramnegativními bakteriemi. Jsou stabilní vůči většině betalaktamáz, nevstřebávají se z trávicího traktu, a proto se podávají parenterálně; mají iritační potenciál vůči centrálnímu nervovému systému a zkříženou alergii s peniciliny.

Imipenem je inaktivován v ledvinných tubulech, a proto se kombinuje s cilastatinem. Je první volbou u infekcí rodem *Enterobacter*, u infekcí mikroorganismy rezistentními na jiná antibiotika, u smíšených aerobně-anaerobních infekcí a u febrilní neutropenie; nežádoucími účinky jsou poruchy centrálního nervového systému, nauzea a zvracení. **Meropenem** má nižší riziko vlivu na centrální nervový systém při stejných účincích a **ertapenem** není účinný proti pseudomonádě a enterokokům.

Monobaktamy jsou účinné vůči gramnegativním mikrobům včetně pseudomonády a rodu *Serratia*. Jsou první volbou k potlačení plicních infekcí vyvolaných *Pseudomonas aeruginosa* u nemocných s cystickou fibrózou. Zástupcem je **aztreonam** podávaný nitrožilně."

Mnemotechniky: S rostoucí generací cefalosporinů roste záběr na gramnegativní a klesá na grampozitivní — až do čtvrté a páté, které vezmou obojí. · Do mozkomíšního moku jde až třetí generace — proto meningitida = cefotaxim nebo ceftriaxon, ne cefazolin. · Imipenem se musí chránit cilastatinem, jinak ho ledviny rozloží. · Karbapenem = poslední instance, proto se šetří.

85 — Aminoglykozidy, chinolony

„Aminoglykosidová antibiotika jsou baktericidní s rychlým nástupem účinku, ale s rizikem nefrotoxicity a neurotoxicity.

Parenterálně se podávají **gentamicin, tobramycin a amikacin** u závažných sepsí, pneumonií a infekcí močových cest; lokálně **neomycin** do tělních dutin, intravaginálně, na kůži a do oka. Byly nahrazeny antibiotiky s nižší toxicitou a možností perorálního podání, tedy betalaktamy a fluorochinolony, ale vzhledem k rostoucí rezistenci získaly opět významnou pozici.

Spektrům gentamicinu a tobramycinu jsou gramnegativní tyčinky, tedy enterobakterie, dále pseudomonády, *Acinetobacter*, *Brucella*, *Francisella tularensis* a stafylokoky. Amikacin působí na většinu kmenů *Mycobacterium tuberculosis* a na kmeny rezistentní na gentamicin.

Důležité vlastnosti: nevstřebávají se z trávicího traktu; kontraindikací jsou pacienti s poruchou ledvin a vyššího věku, protože jsou ohroženi kumulací; a účinek je snížen při nízkém pH a v anaerobním prostředí, tedy v abscesech.

Nejvděčnější částí otázky jsou nežádoucí účinky. Neurotoxicita se projeví tinnitem, oslabením až ztrátou sluchu, závratěmi a poruchami rovnováhy — poškozuje totiž osmý hlavový nerv. Nefrotoxicita se projeví poškozením tubulů. Dále jsou to alergické reakce a paralýza příčně pruhovaného svalstva se zástavou dechu po vyšších dávkách, což souvisí s presynaptickým myorelaxačním účinkem. Toxicitě lze předcházet individuální úpravou dávky a intervalu mezi dávkami.

Chinolony jsou baktericidní a širokospektré. Mechanismem je inhibice bakteriálních topoizomeráz, což vede k zastavení bakteriální syntézy DNA.

Jsou kontraindikované u dětí a gravidních žen a aktuálně jsou jejich indikace omezené kvůli nežádoucím účinkům: poškození šlach, depresím a neuropatii.

První generace, tedy chinolony, se používá jen u močových infekcí vyvolaných *Escherichia coli* a dalšími gramnegativními střevními tyčkami — kyselina nalidixová, oxolinová a pipemidová.

Druhá generace, tedy fluorochinolony, má širší spektrum včetně gramnegativních bakterií, legionel, chlamydií a pseudomonády a rychle a kompletně se absorbuje z trávicího traktu — norfloxacin na močové cesty, dále ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin a prulifloxacin.

Třetí generace pokrývá i *Streptococcus pneumoniae* a další grampozitivní koky — sparfloxacin.

A čtvrtá generace je takzvaný respirační chinolon — pokrývá pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních kmenů a atypická mykobakteria — moxifloxacin."

Mnemotechniky: Aminoglykosid ničí ucho a ledvinu — osmý nerv a tubuly. · Nevstřebávají se ze střeva → jedinečně injekčně (nebo lokálně, právě proto). · V abscesu nefungují — kyselé a anaerobní prostředí. · Chinolon: šlachy, deprese, neuropatie, děti a těhotné ne. Proto se dnes tolik omezují.

⚠ **Chyba ve zdroji:** píše, že cílem chinolonů jsou „DNA topoizomeráza II gram pozitivních bakterií a DNA POLYMERÁZY gram negativních bakterií“. DNA polymeráza to není a role je prohozená — správně je DNA gyráza, tedy topoizomeráza II, hlavním cílem u gram negativních a topoizomeráza IV u gram pozitivních. [obecné znalosti]

86 — Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

„Linkosamidy jsou bakteriostatické až baktericidní s nízkou toxicitou. Jejich klíčovou vlastností je **dobrý průnik do kostí a abscesů**. Jsou účinné na **stafylokoky, streptokoky a anaeroby** a používají se k terapii **osteomyelitid, anaerobních infekcí, abscesů, peritonitid a aktinomykóz**. **Klindamycin** se používá také u gynekologických zánětů.

Glykopeptidy. Vankomycin je velká molekula s ne příliš dobrou kinetikou; působí na úrovni stavby **buněčné stěny**. Jeho spektrem jsou **gram pozitivní koky** — stafylokoky, enterokoky, klostridia a bacily. Je **nefrotoxický** a podává se v pomalé nitrožilní infuzi.

U vankomycinu chtějí slyšet **red man syndrom**: je to zarudnutí v horní partii těla při rychlém podání, způsobené uvolněním histaminu podobných látek. Není to alergie — proto stačí zpomalit infuzi.

Indikacemi vankomycinu jsou **Enterococcus faecalis, MRSA, tedy meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus**, a **perorální podání k terapii pseudomembranózní kolitidy vyvolané Clostridium difficile** — vankomycin se totiž **nevstřebává** a účinkuje **lokálně**. Hrozbou je vznik **rezistence**, tedy vankomycin-rezistentní enterokoky a vankomycin-rezistentní stafylokoky.

Teikoplanin je méně nefrotoxický, má výhodnější farmakokinetiku a používá se k léčbě **endokarditid a osteomyelitid**.

Polymyxiny, tedy **polypeptidy**. **Kolistin** je baktericidní, **nefro- a neurotoxický**, působí na **gram negativní bakterie** a je **rezervním antibiotikem pro multirezistentní nozokomiální kmeny** — **Pseudomonas, Acinetobacter a Klebsiella pneumoniae**. **Bacitracin** se podává pouze **lokálně** a působí pouze na **gram pozitivní bakterie**; **bacitracin s neomycinem**, což je **aminoglykosid**, tvoří **přípravek Framykoin**."

Mnemotechniky: **Klindamycin jde do kosti a do abscesu** — proto **osteomyelitida**. · **Red man syndrom NENÍ alergie** — je to rychlost infuze. Zpomal a je to. · **Vankomycin se u kolitidy podává p.o. právě proto, že se NEvstřebá** — zůstane ve střevě, kde je potřeba. · **Kolistin = rezerva**, sáhne se po něm, až když nic jiného nezbylo.

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** kombinace **průnik do kosti + účinek na anaeroby a streptokoky** dělá z klindamycinu standardní volbu u **odontogenních infekcí a osteomyelitid čelisti**, zejména při **alergii na peniciliny**. [obecné znalosti – zdroj to explicitně neuvádí, ale plyne to z jeho vlastního popisu]

87 — Tetracyklíny, amfenikoly

„**Tetracyklíny** jsou bakteriostatické a působí na úrovni **ribosomů**, tedy **inhibicí proteosyntézy** — ne **buněčné stěny**.

Mají široké spektrum: grampozitivní i gramnegativní bakterie, hemofily, yersinie, mykoplazmata, chlamydie, borelie a aktinomykety. Používají se k terapii atypických pneumonií, sinusitid a chlamydiových uretritid.

Doxycyklin se podává perorálně a je kontraindikován do dvanácti let věku a u gravidních a kojících žen.

Amfenikoly, konkrétně chloramfenikol, jsou bakteriostatické a rovněž působí na úrovni ribozomů. Mají široké spektrum — grampozitivní, gramnegativní bakterie i anaeroby — a výbornou kinetiku.

Jeho indikace jsou ale omezeny pro závažné nežádoucí účinky, konkrétně pro ireverzibilní aplastickou anemii.

Používal se k léčbě tyfu, meningitid a mozkových abscesů, ale dnes je nahraditelný."

Mnemotechniky: Tetracyklin = ribozom, ne stěna. Tuhle chybu má i jiný studijní materiál — nenech se zmást.

· **Do dvanácti let ne** — kvůli zubům a kostem. · **Chloramfenikol má výbornou kinetiku a zabíjí kostní dřev** — nejlepší příklad léku, který se opustil kvůli jedinému nežádoucímu účinku.

⚠ Pro tebe jako zubařku je důvod té kontraindikace zkoušková otázka: tetracykliny se vážou na kalcium v mineralizujících tkáních, což vede k ireverzibilní diskoloraci zubů a poruchám vývoje skloviny, u dětí i ke zpomalení růstu kostí. [obecné znalosti – zdroj uvádí jen KI, ne důvod]

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „fenoxymetylpenicilin“ → **fenoxymetylpenicilin** · „endokarditida“ → **endokarditida** · „piperacilin“ → **piperacilin** · „amoxycilin“ → **amoxicilin** · „Haemophilus influenzae“ → **influenzae** · „cefriaxon“ → **ceftriaxon** · „Klebsiela“ → **Klebsiella** · „cilastatinem“ → **cilastatinem** · „meropenem“ → **meropenem** · „Francisella tularensis“ → **tularensis** · „yerinie“ → **yersinie** · „Clostridium difficile“ → **difficile** · „irrevesibilní“ → **ireverzibilní** · u chinolonů „DNA polymerázy“ → **topoizomerázy**.